

VPN

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 5 UND 6



1

AGENDA

- 01 VPN TECHNOLOGIE
- 02 VPN TYPEN
- 03 OPENVPN
- 04 TLS
- 05 IPSEC
- 06 WIREGUARD

2

01

VPN Technologie

3

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 5 und 6

VPN VS PROXY
www.thenetworkdna.com

VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
Creates an Encrypted Tunnel Between Your Device and the Internet

WORKS

SECURITY

IP ADDRESS

SPEED

SETUP

BEST FOR

Full Device Protection
Encrypts all your internet traffic, not just specific apps.

Hides Your IP Address
Replaces your IP with the VPN server's IP.

Stronger Security & Privacy
Uses encryption to protect data on public Wi-Fi and unsecured networks.

Access to Restricted Content & Networks
Helps bypass geo-restrictions and access internal networks (remote access).

Slower Speed (Sometimes)
Encryption and routing may reduce internet speed slightly.

USE CASES

- Remote Access to Office Network
- Access Geo-Blocked Websites & Services
- Secure Browsing on Public Wi-Fi
- Online Privacy & Anonymity

PROXY (PROXY SERVER)
Acts as an Intermediary Between Your Device and the Internet

WORKS

SECURITY

IP ADDRESS

SPEED

SETUP

BEST FOR

App-Specific Protection
Works at the application level. Only selected apps use the proxy.

Does Not Hide IP Completely
Your IP may still be visible to websites and services.

Basic Security
Does not encrypt traffic (unless using HTTPS proxy). Not ideal for sensitive data.

Good for Web Filtering & Caching
Helps in content filtering, web caching, and bypassing basic restrictions.

Faster Than VPN
No encryption overhead, so speed is usually better than VPN.

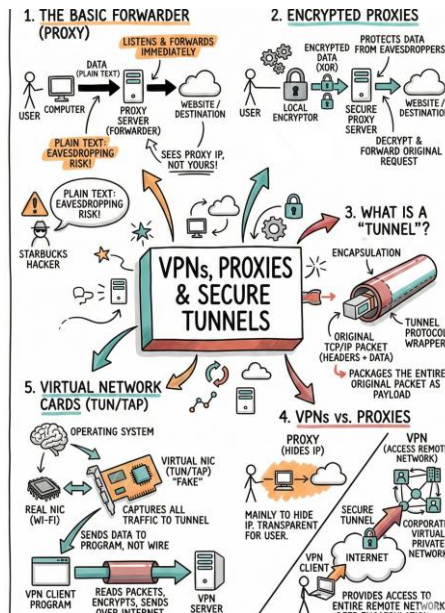
USE CASES

- Access Blocked Websites at Work/School
- Web Filtering & Monitoring
- Caching to Improve Performance
- Anonymity for Basic Browsing

FEATURE	VPN	PROXY	WINNER
Function	Full device tunneling	Acts as intermediary	VPN
Encryption	Yes, end-to-end encryption	No (unless HTTPS proxy)	VPN
IP Hiding	Yes, hides your real IP	No, IP may be visible	VPN
Speed	Slower (sometimes)	Faster	PROXY
Best For	Security, privacy, remote access, bypassing restrictions	Web filtering, caching, basic anonymity	DEPENDS

TIP: Use VPN for Security & Privacy. Use Proxy for Web Filtering & Performance.

4



5

Wie ein VPN funktioniert

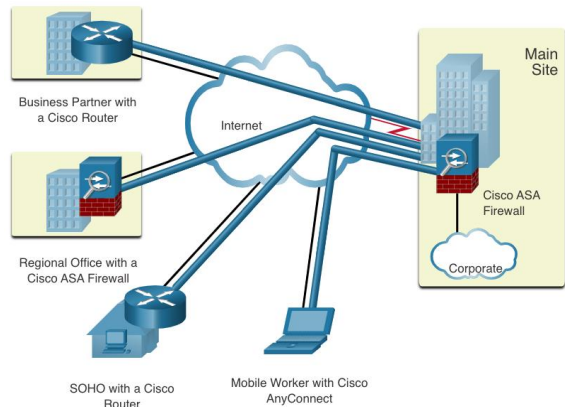
Ein VPN nutzt das Internet als Transportmittel und verbindet zwei Netzwerke oder entfernte Clients mit zentralen Netzwerken. VPNs schaffen einen verschlüsselten Tunnel zwischen den beiden Endpunkten, der den Datenschutz durch Verschleierung des Datenverkehrs gewährleistet.



6

Virtual Private Networks

- Virtuelle private Netzwerke (VPNs) ermöglichen die **Einrichtung durchgängig privater Netzwerkverbindungen**.
- Ein VPN ist virtuell, da es Informationen **innerhalb eines privaten Netzwerks transportiert, diese jedoch tatsächlich über ein öffentliches Netzwerk übertragen werden**.
- Ein VPN ist privat, da der Datenverkehr **verschlüsselt** wird, um die Vertraulichkeit der Daten während der Übertragung über das öffentliche Netzwerk zu gewährleisten.



Was passiert bei einer VPN-Verbindung?

VPN-Tunnel: Verschlüsselte Datenleitung durch das öffentliche Internet – abhörsicher.

- Daten werden am Tunneleingang verschlüsselt und am Ausgang entschlüsselt.
- Schlüsselaustausch erfolgt automatisch beim Verbindungsaufbau.

Vorteile:

- Sicherer Datenaustausch von überall (auch international).
- Schutz vor Ausspähung und Manipulation.
- Verschlüsselt gesamten Internetverkehr, nicht nur Browser-Daten.

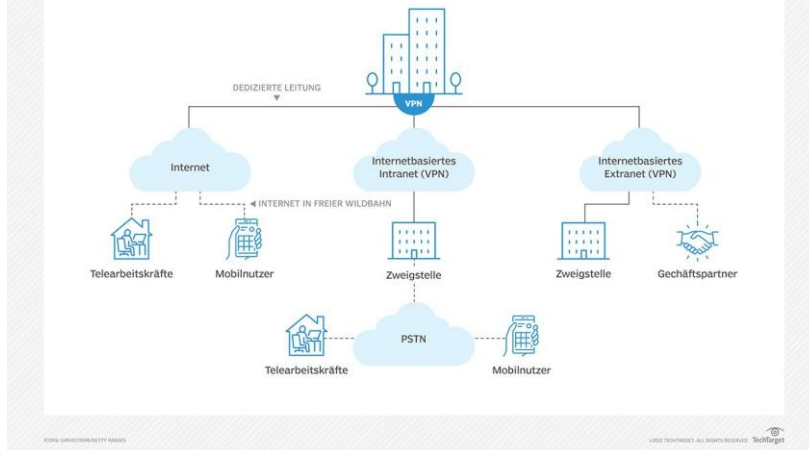
Einschränkungen:

- Geringere Übertragungsgeschwindigkeit.
- In manchen Ländern verboten.

Abgrenzung zu HTTPS:

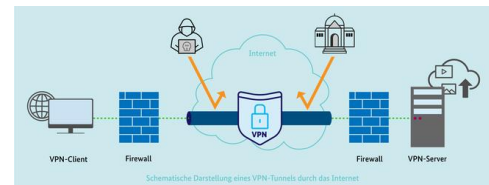
- HTTPS schützt nur Browser-Kommunikation mit einem Webserver.
- VPN schützt alle Anwendungen und den gesamten Datenverkehr.

Wie ein VPN verschiedene Benutzer miteinander verbindet



Wofür setze ich eine VPN-Verbindung ein?

- **Sicheres Home-Office & mobiles Arbeiten** → Verbindung von Außendienst und Remote-Arbeitsplätzen mit Unternehmensnetzwerk.
- **Standortvernetzung** → Virtuelle Kopplung räumlich getrennter Netze (Unternehmen, Universitäten, Behörden).
- **Schutz in öffentlichen WLANs** → Verschlüsselte Datenübertragung verhindert Ausspähung und Datenabfluss.
- **Zugriff auf Heimnetzwerk** → Sicherer Zugriff auf private Dateien und Smart-Home-Geräte.
- **Smart-Home-Sicherheit** → Direkte Steuerung ohne Cloud, Schutz vor Profilbildung und offenen Ports.
- **Umgehung von Geo-Blocking** → Zugriff auf Streaming-Dienste im Ausland durch deutsche IP via VPN.

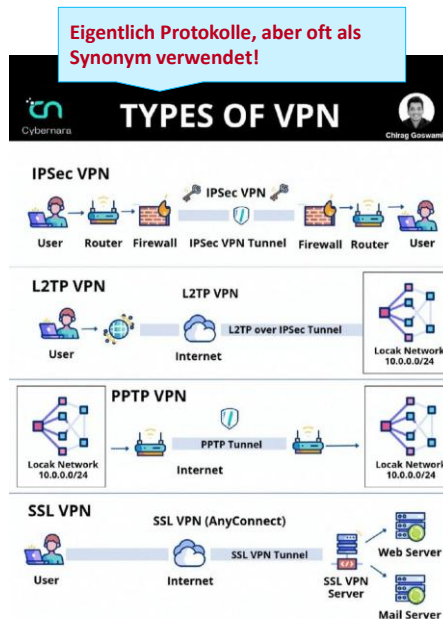


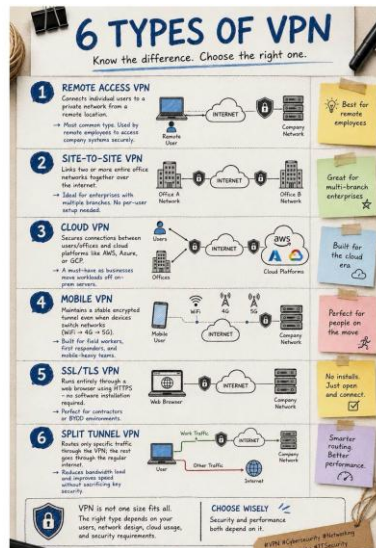
Vorteile von VPN

- Moderne VPNs unterstützen Verschlüsselungsfunktionen wie IPsec (Internet Protocol Security) und SSL (Secure Sockets Layer), um den Netzwerkverkehr zwischen Standorten zu sichern.

Die wichtigsten Vorteile von VPNs sind in der Tabelle aufgeführt:

Benefit	Description
Kosten-einsparung	Organisationen können VPNs nutzen, um ihre Verbindungskosten zu senken und gleichzeitig die Bandbreite für Remote-Verbindungen zu erhöhen.
Sicherheit	Verschlüsselungs- und Authentifizierungsprotokolle schützen Daten vor unbefugtem Zugriff.
Skalierbarkeit	VPNs ermöglichen es Organisationen, das Internet zu nutzen, wodurch es einfach wird, neue Benutzer hinzuzufügen, ohne dass eine umfangreiche Infrastruktur erforderlich ist.
Kompatibilität	VPNs lassen sich über eine Vielzahl von WAN-Verbindungsoptionen, einschließlich Breitbandtechnologien, implementieren. Remote-Mitarbeiter können diese Hochgeschwindigkeits-verbindungen nutzen, um sicheren Zugriff auf Unternehmensnetzwerke zu erhalten.





13

VPN-Typen (zusammengefasst) und unterschiedliche Bezeichnungen

End-to-Site-VPN

- Host-to-LAN-VPN
- Host-to-Gateway-VPN
- Remote-Access-VPN
- Road-Warrior-Szenario



Site-to-Site-VPN

- LAN-to-LAN-VPN
- Gateway-to-Gateway-VPN
- Branch-Office-VPN



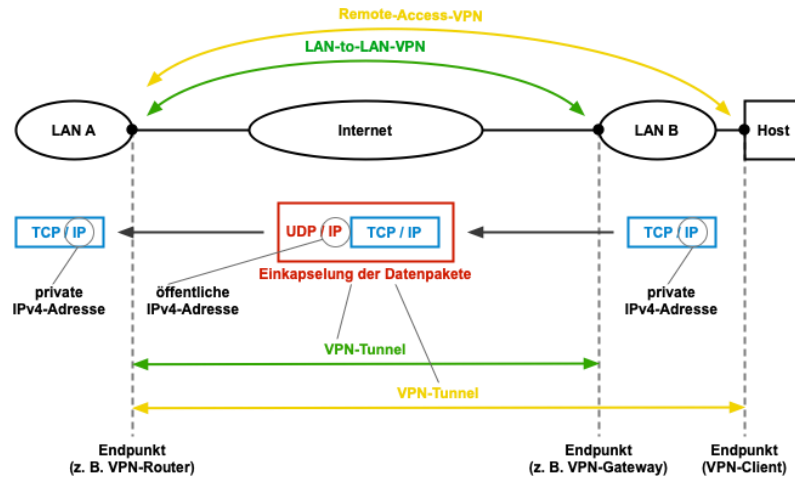
End-to-End-VPN

- Host-to-Host-VPN
- Remote-Desktop-VPN



14

VPN-Tunnel / VPN-Endpunkt



15

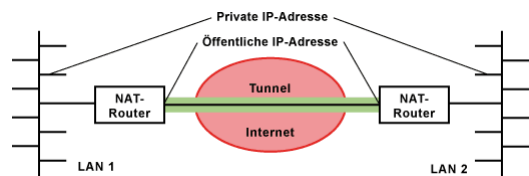
VPN-Tunnel / VPN-Endpunkt

Was ist der VPN-Tunnel?

- Der VPN-Tunnel ist eine **logische Verbindung** zwischen beliebigen Endpunkten.
- Meist sind das **VPN-Clients, VPN-Server und VPN-Gateways**.
- Man nennt diese virtuellen Verbindungen **Tunnel**

Was ist ein VPN-Endpunkt?

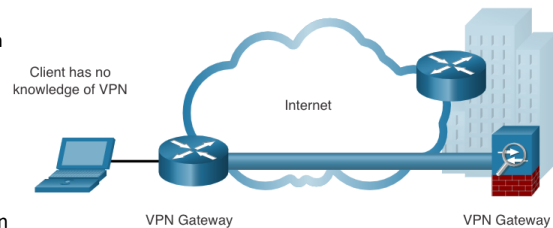
- Ein VPN-Endpunkt ist die Stelle, an der der VPN-Tunnel **endet bzw. beginnt**.
- Der Endpunkt ist der Host, der für die **Einhaltung von Authentizität, Vertraulichkeit und Integrität** zuständig ist.
- Ein VPN-Endpunkt kann ein **Router, Gateway oder auch ein Software-Client** sein.



16

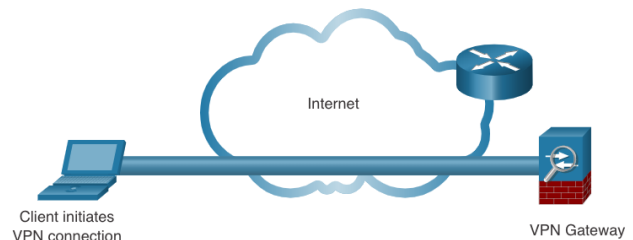
Site-to-Site

- Eine Site-to-Site-VPN-Verbindung **wird an VPN-Gateways terminiert**. Der VPN-Datenverkehr wird ausschließlich zwischen den Gateways verschlüsselt. Interne Hosts haben keine Kenntnis davon, dass ein VPN verwendet wird.
- **Endgeräte senden und empfangen normalen, unverschlüsselten TCP/IP-Datenverkehr** über ein VPN-Gateway.
- Das **VPN-Gateway kapselt und verschlüsselt** den ausgehenden Datenverkehr eines Standorts und leitet ihn über den VPN-Tunnel an das VPN-Gateway am Zielstandort weiter.
- Das **empfangende VPN-Gateway entfernt die Header, entschlüsselt den Inhalt** und leitet das Paket an den Zielrechner innerhalb seines privaten Netzwerks weiter.



Remote-Access

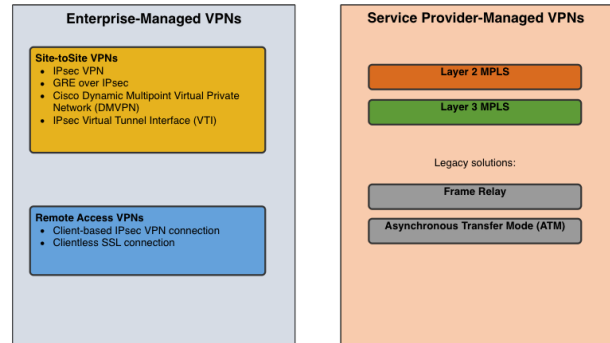
- Ein Remote-Access-VPN wird **dynamisch** erstellt, um eine sichere Verbindung zwischen einem Client und einem VPN-Terminierungsgerät herzustellen.
- VPNs für den Fernzugriff ermöglichen es Benutzern, sich von unterwegs und mobil **sicher mit dem Unternehmensnetzwerk zu verbinden**.
- Können entweder über **IPsec oder SSL** eingerichtet werden.



Enterprise und Service Provider VPNs

VPNs können wie folgt verwaltet und bereitgestellt werden:

- **Unternehmens-VPNs** – eine gängige Lösung zur Sicherung des Unternehmensdatenverkehrs über das Internet. Standort-zu-Standort- und Remote-Access-VPNs werden vom Unternehmen mithilfe von IPsec- und SSL-VPNs erstellt und verwaltet.
- **Service-Provider-VPNs** – werden vom Providernetzwerk erstellt und verwaltet. Der Anbieter nutzt Multiprotocol Label Switching (MPLS) auf Layer 2 oder Layer 3, um sichere Kanäle zwischen den Standorten eines Unternehmens herzustellen und so den Datenverkehr effektiv vom übrigen Kundendatenverkehr zu trennen.



Service Provider Managed VPN

Ein Service Provider Managed VPN ist ein vom Telekommunikations- oder **Managed-Service-Provider bereitgestelltes und betriebenes Virtual Private Network (VPN)**.

Der Provider übernimmt Planung, Implementierung, Überwachung und Betrieb der gesamten VPN-Infrastruktur.

Vorteile

- Sichere Vernetzung von Standorten, Rechenzentren, Cloud-Diensten und Homeoffice-Nutzern
- Entlastung der internen IT durch ausgelagerten Betrieb
- 24/7 Monitoring, Wartung und Störungsmanagement
- Hohe Verfügbarkeit durch definierte Service Level Agreements (SLAs)
- Flexible Skalierbarkeit bei Unternehmenswachstum

Typische Einsatzszenarien

- Standortvernetzung für Unternehmen
- Sichere Hybrid-Cloud-Anbindungen
- Remote Access für mobile Mitarbeiter
- Integration von Partnern und Lieferanten

MPLS (Multi Protocol Label Switching)

MPLS (Multiprotocol Label Switching) leitet Datenpakete **nicht primär anhand der Ziel-IP-Adresse**, sondern anhand eines **Labels** weiter.

Beim Eintritt in das MPLS-Netz **erhält jedes Paket ein Label**, das den vorgegebenen Übertragungsweg beschreibt.

Jeder **MPLS-Router** liest **nur dieses Label** und leitet das Paket entlang des **definierten Pfads** weiter.

Dadurch werden **Routing-Entscheidungen vereinfacht** und die Übertragung beschleunigt.

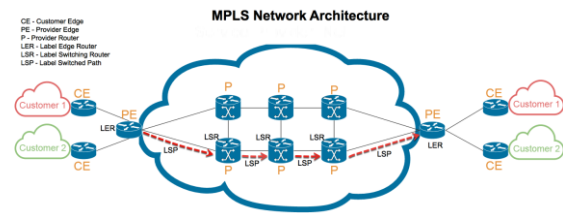
Ablauf

1. Paket erreicht den MPLS-Eingangsrouter.
2. Router fügt ein MPLS-Label hinzu.
3. MPLS-Router leiten das Paket anhand des Labels weiter.

4. Am Ausgangsrouter wird das Label entfernt.

5. Paket wird zum Zielnetz zugestellt.

IP bestimmt das Ziel, MPLS bestimmt den Weg.



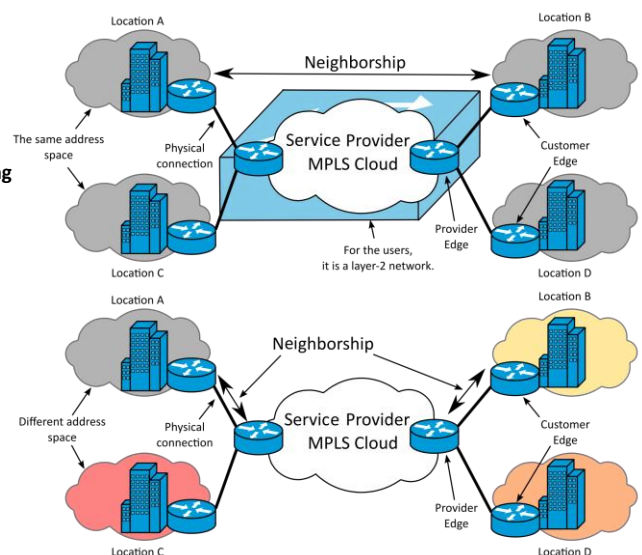
MPLS VPN

Ein MPLS VPN ist ein sicheres, privates Firmennetzwerk über das Backbone eines Providers, das **Label Switching** und **Virtual Routing and Forwarding (VRF)** nutzt.

Es verbindet Unternehmensstandorte isoliert vom öffentlichen Internet, bietet hohe Übertragungsqualität und steuert Datenströme effizient.

MPLS VPN-Typen

- **Point-to-Point (Pseudowire):** Direkte Layer-2-Verbindung zwischen zwei Standorten
- **Layer 2 VPN (VPLS):** Virtuelles LAN über mehrere Standorte ("LAN aus der Cloud")
- **Layer 3 VPN (VPRN):** Routing-basierte VPN-Lösung mit separaten Routing-Tabellen pro Kunde



02

VPN Typen

23

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 5 und 6

Was sind die verschiedenen VPN-Protokolle

Zu den Arten von VPN-Protokollen gehören:

- Sicherheit des Internetprotokolls (IPsec)
- Secure Socket Tunneling Protokoll (SSTP)
- WireGuard
- OpenVPN
- SoftEther
- Punkt-zu-Punkt-Tunneling-Protokoll (PPTP)
- Layer-2-Tunneling-Protokoll (L2TP)

24

Vergleich der VPN-Protokolle: Übersichtstabelle

INDIKATIV! Jedes Protokoll hat seine Berechtigung basierend auf den Anforderungen

Protokoll	Sicherheit	Geschwindigkeit	Verschlüsselung	Kompatibilität	Beste Einsatzzweck
WireGuard	★★★★★	★★★★★	ChaCha20, Poly1305	★★★★☆ Linux, Windows, macOS, iOS, Android	Streaming, Gaming, mobile Geräte
OpenVPN	★★★★★	★★★★☆	AES-256, Blowfish	★★★★★ Alle Plattformen	Maximale Sicherheit, Firewall-Umgehung
IKEv2/IPsec	★★★★★	★★★★☆	AES-256, 3DES	★★★★☆ iOS, macOS, Windows	Mobile Verbindungen, Netzwerkwechsel
SSTP	★★★★☆	★★★★☆	AES-256, SSL/TLS	★★★☆☆ Hauptsächlich Windows	Windows-Umgebungen, Firewall-Umgehung
SSL VPN	★★★★☆	★★★★☆	SSL/TLS	★★★★★ Browserbasiert, alle Plattformen	Unternehmens-Fernzugriff, keine Client-Installation
PPTP	★☆☆☆☆	★★★★★	MPPE-128 (veraltet)	★★★★★ Alle Plattformen	Nicht empfohlen – nur für unkritische Anwendungen

tgm [Quelle: <https://armann-systems.com/wiki/vpn-protokolle-erklart-wireguard-openvpn-ikev2-mehr/> - letzter Abruf 20.11.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

25

25

Welches VPN-Protokoll sollten Sie wählen?

Anwendungsfall	Empfohlenes Protokoll	Begründung
Streaming & Gaming	WireGuard	Höchste Geschwindigkeit bei gleichzeitig moderner Verschlüsselung, minimale Latenz
Mobile Nutzung	IKEv2/IPsec oder WireGuard	Stabile Verbindung bei Netzwerkwechsel, energieeffizient für längere Akkulaufzeit
Maximale Sicherheit	OpenVPN (TCP)	Bewährte Verschlüsselung, umfangreiche Sicherheitsaudits, hohe Konfigurierbarkeit
Unternehmenseinsatz	SSL VPN oder IKEv2/IPsec	Browserbasierter Zugriff ohne Client-Installation, zentrale Verwaltung, Firewall-freundlich
Zensur-Umgehung	OpenVPN (TCP auf Port 443) oder SSTP	Tarnung als normaler HTTPS-Traffic, schwer zu blockieren
Alltagsnutzung	WireGuard	Beste Balance aus Geschwindigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

tgm [Quelle: <https://armann-systems.com/wiki/vpn-protokolle-erklart-wireguard-openvpn-ikev2-mehr/> - letzter Abruf 20.11.2025]

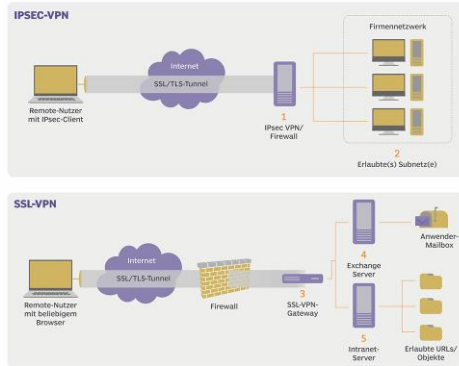
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

26

26

IPSEC-VPN VS. SSL-VPN

IPsec-Gateways (1) sind in der Regel in der Perimeter-Firewall implementiert und erlauben oder verweigern den Host-Zugriff auf (2) ganze private Subnetze. SSL-VPN-Gateways (3) werden in der Regel hinter der Perimeter-Firewall eingesetzt, mit Regeln, die den Zugriff auf Anwendungsdienste oder Daten erlauben oder verweigern. In diesem Beispiel haben SSL-Benutzer Zugriff auf ihre eigenen Postfächer auf (4) einem Exchange Server und auf eine Teilmenge von URLs, die auf (5) einem Intranet-Webserver gehostet werden.

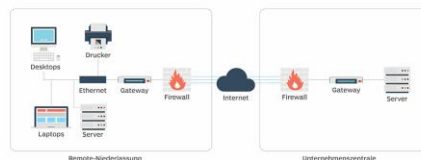


Remote-Access- vs. Site-to-Site-VPN-Konfiguration

REMOTE-ACCESS-VPN
Remote-Access-VPNs verbinden einzelne Nutzer von jedem Ort aus mit dem Unternehmensnetzwerk. Dieser VPN-Typ benötigt entsprechende VPN-Software sowohl auf der Remote-Seite als auch in der Firmenzentrale. Wenn ein Remote-Nutzer Daten sendet, verschlüsselt eine Client-Software oder ein Pendant im Client-Router den Traffic vor dem Senden über das Internet zu einem VPN-Gateway am Rand des Unternehmensnetzwerks. Firewalls können dem zusätzlichen Schutz des Netzwerk-Traffics dienen.



SITE-TO-SITE-VPN
Site-to-Site-VPNs verbinden mehrere Netzwerke untereinander, typischerweise Niederlassungsbüros mit dem Firmenzentralen. In dieser Konfiguration benötigen die Hosts keine VPN-Client-Software. Sie senden und empfangen TCP/IP-Traffic über ein VPN-Gateway. Dieses kapselt und verschlüsselt ausgehenden Traffic und sendet ihn über einen VPN-Tunnel via Internet an ein Peer-Internet-Gateway am Zielort. Das Peer-VPN-Gateway entschlüsselt die Daten und leitet die Pakete an den Zielfest weiter.



Die größten VPN-Hacks

Mehrere bekannte Anbieter waren in den vergangenen Jahren von Sicherheitsvorfällen, Datenlecks oder mangelnder Transparenz betroffen.

- Kein VPN-Anbieter ist vollständig vor **Sicherheitsvorfällen** geschützt.
- Fehlkonfigurationen, **kompromittierte Server und Datenlecks** können die Privatsphäre gefährden.
- Transparente Kommunikation** und schnelle Reaktion auf Vorfälle sind entscheidend.
- Unabhängige Audits** und eine strikte **No-Log-Policy** erhöhen das Vertrauen.

Daher:

- Anbieter mit unabhängigen Sicherheits-Audits wählen
- Multi-Faktor-Authentifizierung nutzen
- Software und VPN-Clients aktuell halten

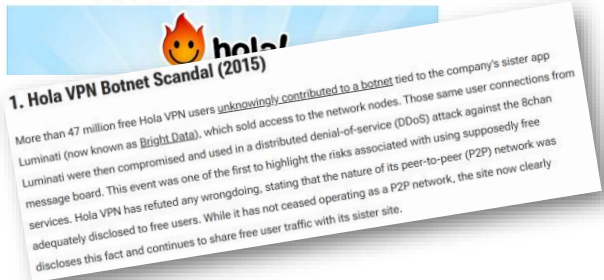
- Datenschutz- und Logging-Richtlinien überprüfen

Beispiel:

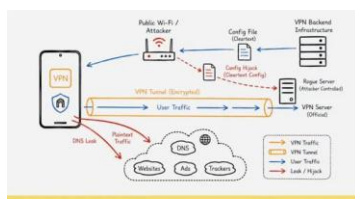
Popular Chrome VPN extension Hola at center of massive botnet attack

Popular VPN browser extension Hola has a feature users might not know about. Not only does it sell your bandwidth to third parties, that bandwidth can be hijacked and used to attack others.

By Joel Moskowitz May 28, 2015



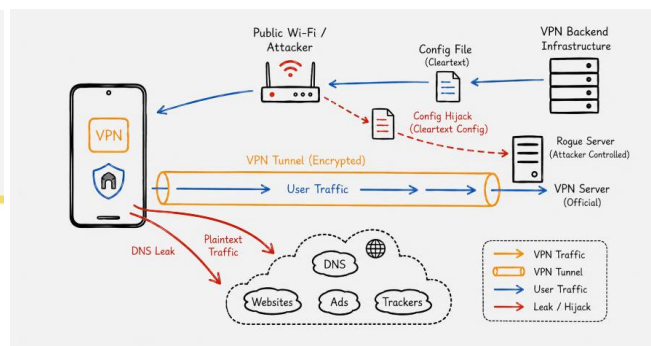
Study of 281 Free Android VPN Apps Finds Traffic Leaks, Unencrypted Data, and Tracking



BREAKING NEWS — thehackernews.com

Study of 281 Free Android VPN Apps Finds Traffic Leaks, Unencrypted Data, and Tracking

Researchers tested 281 free Android VPN apps and found DNS leaks, plaintext traffic, weak tunnels, and flaws across apps with 2.4B installs.



Leak Type

DNS Leak (24)

Traffic Leak (6)

Unencrypted Tunnel (4)

03

OpenVPN

31

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 5 und 6

OpenVPN



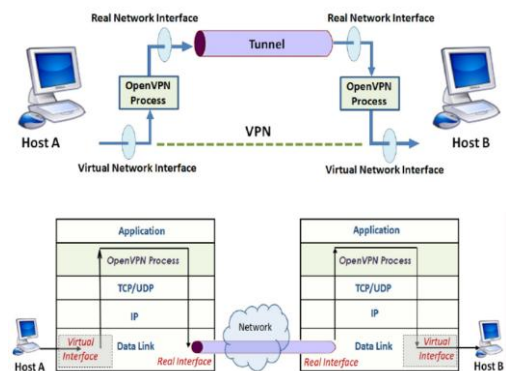
OpenVPN ist eine **Open-Source-VPN-Lösung (seit 2002)**, die sichere **Site-to-Site- und Remote-Access-VPNs** über SSL/TLS aufbaut.

Kernmerkmale

- Plattformübergreifend (Windows, Linux, macOS, BSD, Solaris)
- Client-Server-Architektur mit zentralem VPN-Server
- Tunneling über TCP oder UDP (Standard: UDP Port 1194)
- Unterstützung von TUN (Layer 3) und TAP (Layer 2)

Sicherheitsoptionen

- **Pre-Shared Keys (PSK):** einfache Konfiguration, gemeinsamer Schlüssel
- **PKI/Zertifikate:** höhere Sicherheit durch öffentliche und private Schlüssel
- Authentifizierung und Verschlüsselung basieren auf **SSL/TLS (OpenSSL)**



32

OpenVPN



Nach der Authentifizierung verschlüsselt OpenVPN die **Nutzdaten symmetrisch**, nicht asymmetrisch.

1. Authentifizierung & Schlüsselaustausch

- Mittels TLS/SSL und Zertifikaten (asymmetrische Kryptografie, z. B. RSA oder ECDSA).
- Der Client prüft die Identität des Servers und umgekehrt.
- Dabei werden sichere Sitzungsschlüssel ausgehandelt.

2. Datenübertragung

- Nach erfolgreicher Authentifizierung werden die eigentlichen Daten mit einem symmetrischen Sitzungsschlüssel verschlüsselt.
- Typische Algorithmen: AES-256-GCM, AES-128-GCM, ChaCha20-Poly1305

Warum symmetrisch?

- Deutlich schneller als asymmetrische Verschlüsselung.
- Geeignet für große Datenmengen und hohe VPN-Durchsätze.

tgm [Quelle: Securing IEEE 802.11g WLAN Using Open VPN and its Impact Analysis, November 2011, International Journal of Network Security & Its Applications]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

33

33

Routing (TUN) vs. Bridging (TAP)

TUN und TAP sind virtuelle Netzwerkadapter, die häufig von VPN-Lösungen (z. B. OpenVPN) verwendet werden, um Daten sicher durch einen verschlüsselten Tunnel zu übertragen.

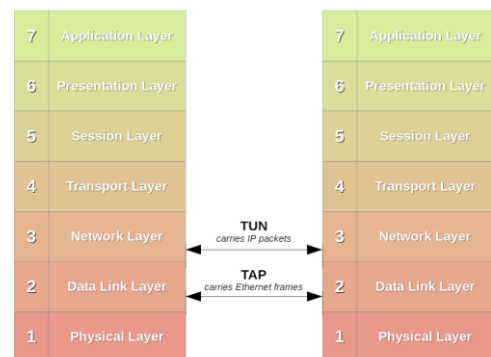
TUN (Network Layer – Layer 3)

- Arbeitet auf IP-Ebene
- Effizient und ressourcenschonend
- Standard für die meisten Site-to-Site- und Remote-Access-VPNs

TAP (Data Link Layer – Layer 2)

- Arbeitet auf Ethernet-Ebene
- Überträgt komplette Ethernet-Frames
- Unterstützt Broadcasts und VLANs
- Geeignet für virtuelle LANs und spezielle Netzerkanwendungen

TUN and TAP in the network stack



CC BY-SA 4.0 – ShareAlike/Attribution required

by: ben.kloft @kloft

tgm [Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/TUN/TAP> – letzter Abruf 3.8.2026]

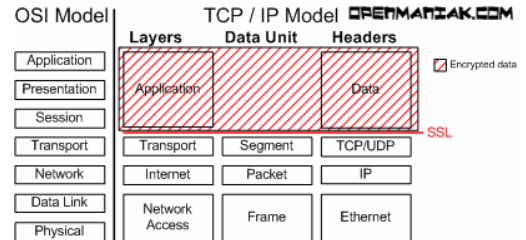
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

34

34

OpenVPN im OSI Modell

- **TLS/SSL:** Authentifizierung und Schlüsselaustausch (Schichten 5-6)
- **TCP/UDP:** Transport des VPN-Tunnels (Schicht 4)
- **TUN/TAP:** Transport der Nutzdaten (Schicht 2 oder 3)



Sicherheitsziele eines VPNs

Vertraulichkeit (Confidentiality)

- Schutz vor unbefugtem Mitlesen
- Daten werden verschlüsselt übertragen
- Typische Verfahren: AES, 3DES, Blowfish

Integrität

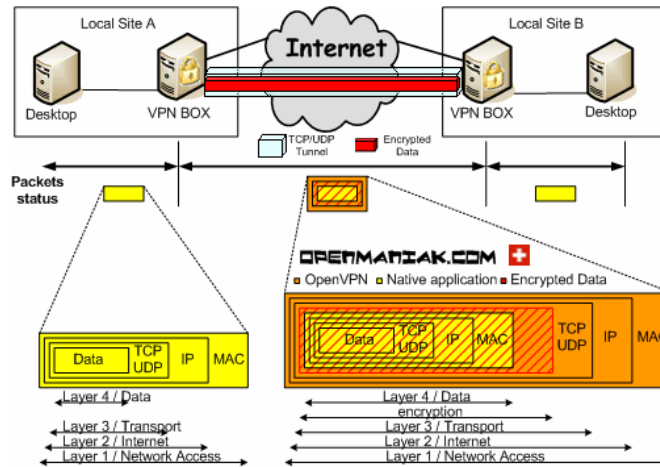
- (Integrity)Schutz vor Manipulation der Daten
- Überprüfung mittels Hash-Funktionen
- Typische Verfahren: SHA-1, SHA-2, MD5

Authentifizierung (Authentication)

- Sicherstellung der Identität der VPN-Teilnehmer
- Verhindert unbefugten Zugriff
- Typische Verfahren: RSA, Diffie-Hellman (DH)



Kapselung im LAN und WAN



04

Transport Layer Security

Idee von TLS/SSL

- Da das Internet offen ist und die Angriffsmöglichkeiten sowie Angriffswahrscheinlichkeiten sehr groß sind, ist die **Nutzung einer verschlüsselten und integritätsgesicherten Kommunikation zwischen Client und Server** von besonderer Bedeutung.
- Sehr viele Cyber-Sicherheitsaspekte im Web, wie Eingabe von Passwörtern und Kreditkarten-Informationen haben mit der Einrichtung einer **vertrauenswürdigen Verbindung zwischen Client und Server** zu tun.
- Der vorherrschende Ansatz für die Transportverschlüsselung ist die Verwendung von **TLS (Transport Layer Security) / SSL (Secure Socket Layer) – TLS/SSL**.
- TLS/SSL ist ein anwendungsunabhängiges Cyber-Sicherheitsprotokoll, das logisch auf einem Transportprotokoll aufsetzt.

Cyber-Sicherheitsfunktionen von TLS/SSL

- **Authentifikation von Server und Client** unter Verwendung von asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren und elektronischen Zertifikaten.
- **Vertrauliche Client-to-Server (Ende-zu-Ende) Datenübertragung** mit Hilfe symmetrischer Verschlüsselungsverfahren unter der Nutzung eines gemeinsamen Sitzungsschlüssels.
- **Sicherstellung der Integrität und Authentizität** der transportierten Daten unter Verwendung des HMAC-Verfahrens.
- TLS/SSL bietet auch die **Komprimierung** der Daten an.

Geschichte

- Die Idee kam von Netscape, die die **erste Version von SSL 1994** veröffentlichte.
- 1999 wurde SSL von der **IETF als Standard festgelegt** und umbenannt zu Transport Layer Security (TLS).
- Da aber heute noch im Sprachgebrauch SSL fest verankert ist, wird im Weiteren immer von TLS/SSL gesprochen.
- Praktische Relevanz von TLS/SSL
 - Da TLS/SSL **in allen wichtigen Internet-Technologien wie Browsern, Web-Servern, E-Mail-Servern** usw. eingebunden ist, wird TLS/SSL faktisch als Standard für die Transportverschlüsselung verwendet.

Kommunikationsarchitektur

- TLS/SSL kann eine **Vielzahl höherer Anwendungsprotokolle unterstützen**, wie HTTP, SMTP, SIP, IMAP, FTP, Telnet.
- Die genauen **Sicherheitseigenschaften des TLS/SSL-Kanals werden bei der Einrichtung der verschlüsselten und integritätsgesicherten Kommunikation zwischen Client und Server festgelegt**.
- Sicherheitseigenschaften sind: **Authentifikation** von Client und Server sowie **Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit** der Transportdaten.

Anwendungsschicht (HTTP, SMTP, SIP, ...)

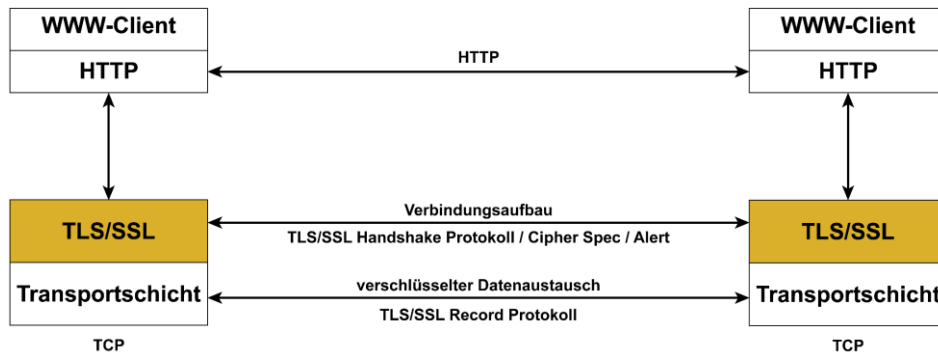
TLS/SSL-Schicht

Transportschicht (UDP, TCP, ...)

Internetschicht (IP, ...)

Netzzugangsschicht (WLAN, Ethernet)

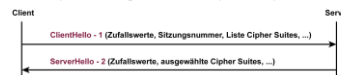
Verbindungsaufbau



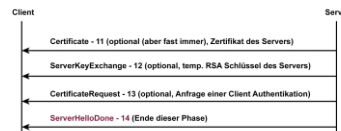
43

TLS / SSL mit dem Protokollablauf in 4 Phasen

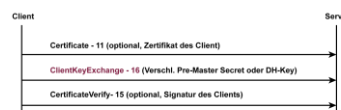
Phase 1 (Aushandlung der Sicherheitsparameter)



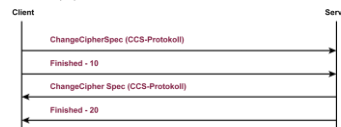
Phase 2 (Serverauthentifizierung und Schlüsselaustausch)



Phase 3 (Clientauthentifizierung und Schlüsselaustausch)



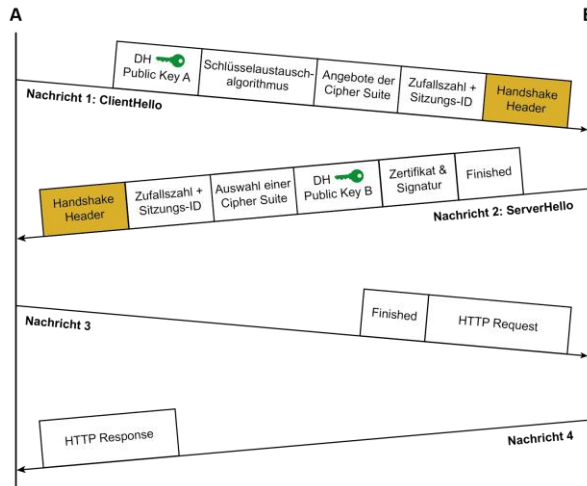
Phase 4 (Cipher Suite wird aktiviert und der Handshake beendet)



44

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 5 und 6

Der Handshake zum Verbindungsaufbau



[Quelle: Cyber Sicherheit; Pohlmann, Norbert; Springer Fachmedien Wiesbaden; 2. Auflage 2022, Kapitel 11 Transport Layer Security]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

45

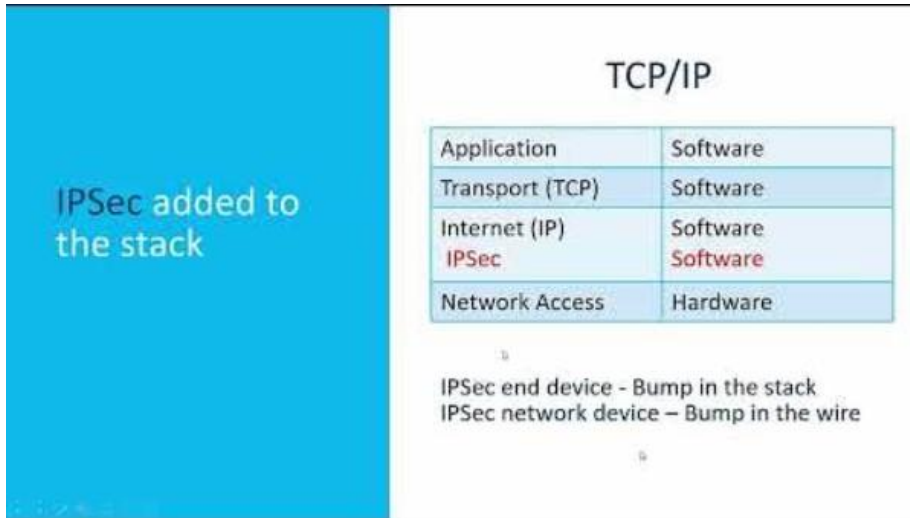
45

05

IPsec

46

Video – IPsec Konzepte



IPsec Technologie

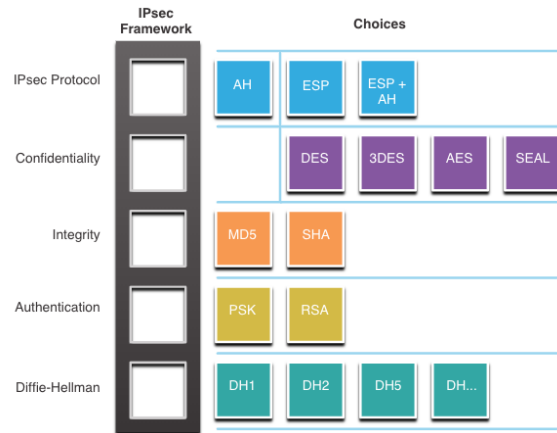
IPsec ist ein IETF-Standard, der die Absicherung von VPNs über IP-Netzwerke definiert.

IPsec **schützt und authentifiziert IP-Pakete** zwischen Quelle und Ziel und bietet folgende wesentliche Sicherheitsfunktionen:

- **Vertraulichkeit** – Verschlüsselungsalgorithmen verhindern, dass Cyberkriminelle den Paketinhalt lesen können.
- **Integrität** – Hash-Algorithmen gewährleisten, dass Pakete zwischen Quelle und Ziel nicht verändert wurden.
- **Ursprungsauthentifizierung** – IKE-Protokoll (Internet Key Exchange) dient der Authentifizierung von Quelle und Ziel.
- **Diffie-Hellman-Verschlüsselung** – Wird zur Sicherung des Schlüsselaustauschs verwendet.

IPsec Technologie

- IPsec ist **nicht an spezifische Regeln** für sichere Kommunikation gebunden.
- Neue Sicherheitstechnologien lassen sich problemlos in IPsec integrieren**, ohne dass bestehende IPsec-Standards aktualisiert werden müssen.
- Die freien Plätze im IPsec-Framework (siehe Abbildung) **können mit beliebigen Optionen belegt werden**, die für die jeweilige IPsec-Funktion verfügbar sind, um eine eindeutige Sicherheitsassoziation (SA) zu erstellen.



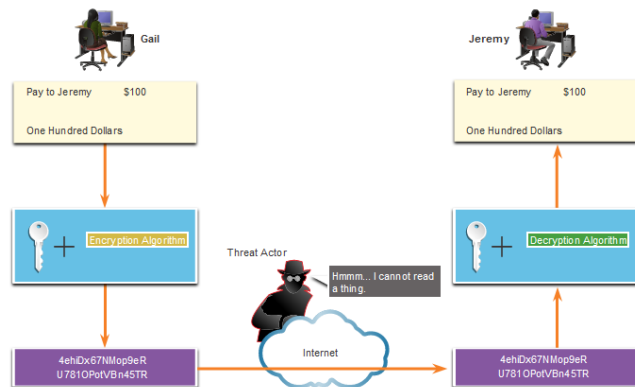
IPsec Kapselung

- Die Wahl des IPsec-Protokolls zur Kapselung ist der erste Baustein des Frameworks.
- IPsec kapselt Pakete mithilfe des **Authentication Header (AH)** oder des **Encapsulation Security Protocol (ESP)**.
- Die Wahl zwischen AH und ESP bestimmt, welche weiteren Bausteine verfügbar sind.
- AH ist nur dann geeignet, wenn Vertraulichkeit nicht erforderlich oder zulässig ist. ESP bietet sowohl Vertraulichkeit als auch Authentifizierung.



Vertraulichkeit

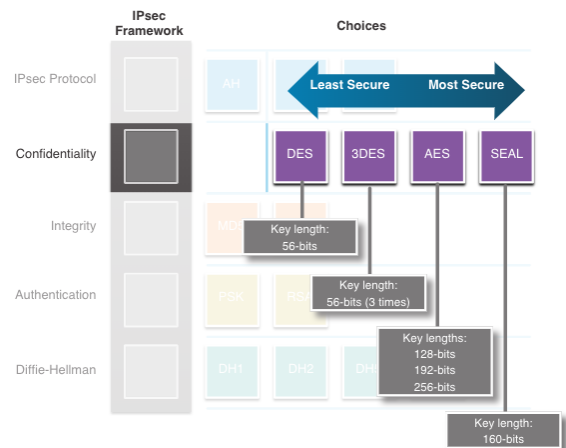
- Der Grad der Vertraulichkeit hängt vom Verschlüsselungsalgorithmus und der Länge des verwendeten Schlüssels ab.
- Die Anzahl der Möglichkeiten, den Schlüssel zu knacken, ist abhängig von seiner Länge – je kürzer der Schlüssel, desto leichter lässt er sich entschlüsseln.



Vertraulichkeit

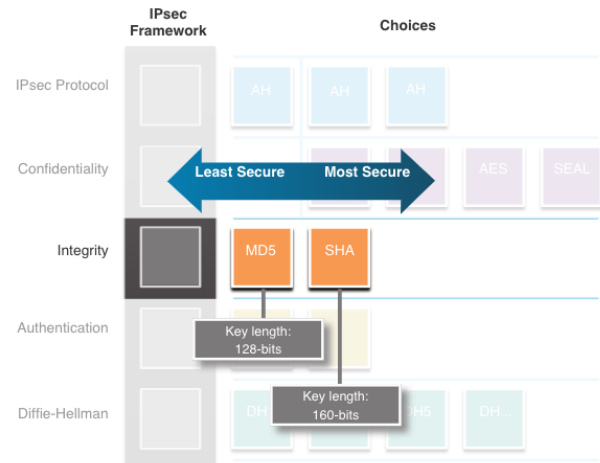
Die in der Abbildung dargestellten Verschlüsselungsalgorithmen sind allesamt symmetrische Kryptosysteme:

- DES** verwendet einen 56-Bit-Schlüssel.
- 3DES** verwendet drei unabhängige 56-Bit-Verschlüsselungsschlüssel pro 64-Bit-Block.
- AES** bietet drei verschiedene Schlüssellängen: 128 Bit, 192 Bit und 256 Bit.
- SEAL** ist eine Stromchiffre, d. h. sie verschlüsselt Daten kontinuierlich und nicht blockweise. SEAL verwendet einen 160-Bit-Schlüssel.



Integrität

- Datenintegrität bedeutet, dass die Daten während der Übertragung nicht verändert wurden.
- Ein Verfahren zum Nachweis der Datenintegrität ist erforderlich.
- Der Hashed Message Authentication Code (**HMAC**) ist ein Datenintegritätsalgorithmus, der die Integrität der Nachricht mithilfe eines Hashwerts garantiert.
- Message-Digest 5 (**MD5**) verwendet einen 128-Bit-Schlüssel.
- Der Secure Hash Algorithm (**SHA**) verwendet einen 160-Bit-Schlüssel.



tgm [Quelle: Module 8: VPN and IPsec Concepts, Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA)]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

53

53

Authentifizierung

Es gibt zwei IPsec-Peer-Authentifizierungsmethoden:

- **Pre-Shared Key (PSK)** – Der PSK-Wert wird manuell auf jedem Peer eingegeben.
 - Einfache manuelle Konfiguration.
 - Nicht gut skalierbar. Muss auf jedem Peer konfiguriert werden.
- **Rivest, Shamir und Adleman (RSA)** – Die Authentifizierung verwendet digitale Zertifikate zur Authentifizierung der Peers.
 - Jeder Peer muss seinen Gegen-Peer authentifizieren, bevor der Tunnel als sicher gilt.



tgm [Quelle: Module 8: VPN and IPsec Concepts, Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA)]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

54

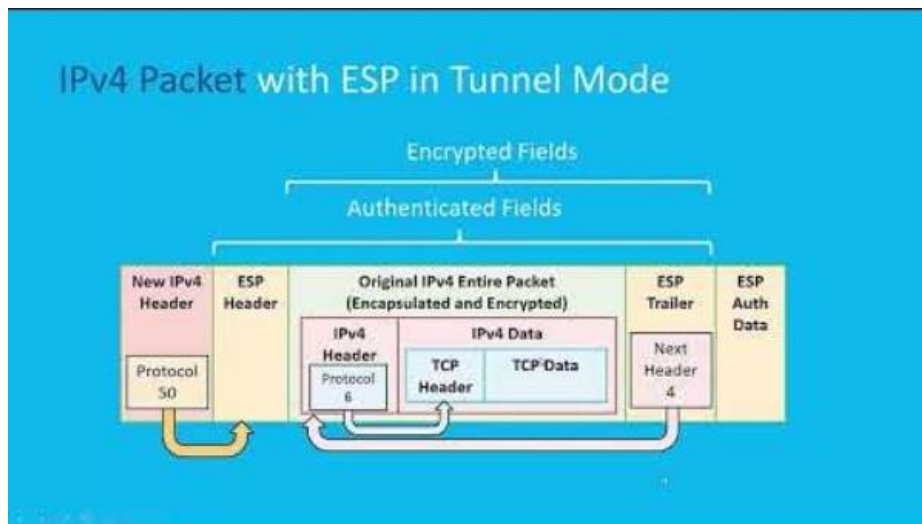
54

Sicherer Schlüsselaustausch mit Diffie - Hellman

- DH ermöglicht es zwei Teilnehmern, über einen unsicheren Kanal einen gemeinsamen geheimen Schlüssel zu vereinbaren.
- Varianten des DH-Schlüsselaustauschs werden als DH-Gruppen bezeichnet:
 - Die DH-Gruppen 1, 2 und 5 sollten nicht mehr verwendet werden.
 - Die DH-Gruppen 14, 15 und 16 verwenden größere Schlüssellängen von 2048 Bit, 3072 Bit bzw. 4096 Bit.
 - Die DH-Gruppen 19, 20, 21 und 24 mit Schlüssellängen von 256 Bit, 384 Bit, 521 Bit bzw. 2048 Bit unterstützen Elliptische-Kurven-Kryptographie (ECC), wodurch die Zeit für die Schlüsselgenerierung verkürzt wird.



Video – IPsec Transport and Tunnel Mode



06

Wireguard

57

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 5 und 6

Virtual Private Network

Ein **privates Netzwerk**, auf das von einem anderen Gerät **über ein öffentliches Netzwerk** (z. B. das Internet) **zugegriffen werden kann**.

Wenn Sie sich mit dem VPN verbinden, sind Sie effektiv Teil dieses privaten Netzwerks.



[Quelle: Understanding Wireguard, TLS and Workload Identity: The Backbone of Modern Service Networking, solo.io, 2022]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

58

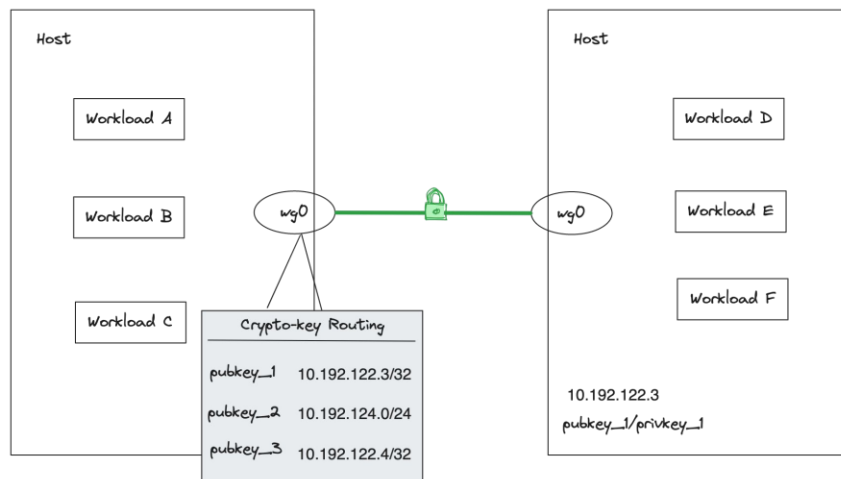
58

Wireguard in a Nutshell

- Ein **Kernel/OS-Modul**, das darauf abzielt, IP zwischen zwei Knoten für VPN-Anwendungsfälle transparent zu verschlüsseln
- Einfache Codebasis** (etwa 7k LOC vs. z. B. 100K+ IPsec)
- Keine Chiffre-/Protokollverhandlung**; Feste Kryptographie
- Kapseln der verschlüsselten Pakete in **UDP**
- Er verwendet **Chiffren die mehr Leistung bieten**
- Vereinfachte Konfiguration**
- Out-of-Band-Public-Key-Vermittlung**

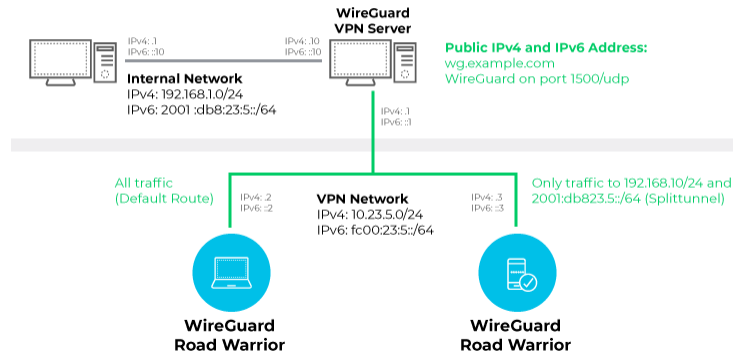


Öffentliche Schlüssel konfigurieren und es funktioniert schon



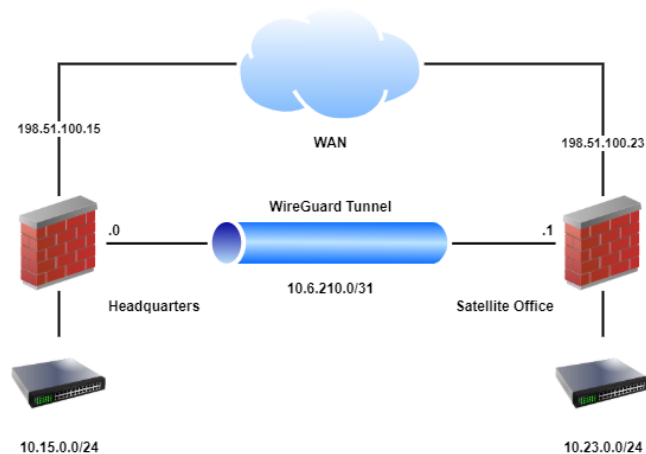
WireGuard Remote-Access (Road Warrior)

WireGuard Encryption



61

WireGuard Site-to-Site VPN



62

WireGuard Site-to-Site VPN

General Values

Item	Value
Design	Site-to-Site, one peer per tunnel
Tunnel Subnet	10.6.210.0/31

HQ:

Item	Value
WAN IP Address	198.51.100.15
Tunnel Address	10.6.210.0/31
Listen Port	51820
LAN Subnet	10.15.0.0/24

Satellite Office:

Item	Value
WAN IP Address	198.51.100.23
Tunnel Address	10.6.210.1/31
Listen Port	51820
LAN Subnet	10.23.0.0/24



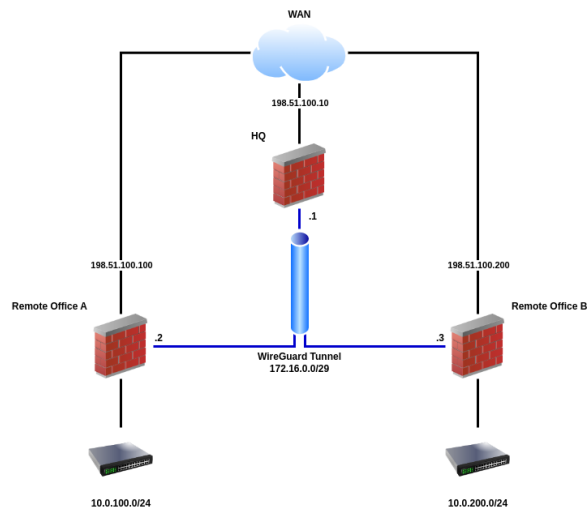
[Quelle: <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/wireguard-s2s.html#> - letzter Abruf 20.11.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

63

63

WireGuard Site-to-Multisite VPN Configuration Example



[Quelle: <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/wireguard-s2s.html#> - letzter Abruf 20.11.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

64

64

WireGuard Site-to-Multisite VPN Configuration Example

General Values

Item	Value
Design	Site-to-Multisite, one peer per tunnel (spokes), multiple peers per tunnel (hubs)
Tunnel Subnet	172.16.0.0/29

HQ:

Item	Value
WAN IP Address	198.51.100.10
Tunnel Address	172.16.0.1/29
Listen Port	51820

Remote Office A:

Item	Value
WAN IP Address	198.51.100.100
Tunnel Address	172.16.0.2/29
Listen Port	51820
LAN Subnet	10.0.100.0/24

Remote Office B:

Item	Value
WAN IP Address	198.51.100.200
Tunnel Address	172.16.0.3/29
Listen Port	51820
LAN Subnet	10.0.200.0/24



[Quelle: <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/wireguard-s2s.html#> - letzter Abruf 20.11.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

65

65

Nachteile von Wireshark

- Es könnte sehr schwierig sein, "alles" auf einmal zu aktualisieren, wenn eine Schwachstelle entdeckt wird
- Nicht FIPS konform =>
https://twitter.com/matthew_d_green/status/1443558648878350339

Löst nicht:

Mutual Authentication für Workloads

- WireGuard authentifiziert nur die Geräte (Peers), nicht die einzelnen Anwendungen oder Workloads, die darauf laufen.
- Beispiel: Wenn mehrere Container oder Services auf einem Host laufen, weiß WireGuard nicht, welcher Container kommuniziert.

Identity

- WireGuard kennt keine Benutzer- oder Service-Identitäten.
- Es gibt keine Integration mit Identity-Management-Systemen (z. B. LDAP, OAuth, Kerberos).

Authorization

- WireGuard entscheidet nicht, wer was darf.
- Es gibt keine rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) oder Policies.
- Alles basiert auf IP-Adressen und statischen Schlüsseln.



[Quelle: Module 8: VPN and IPsec Concepts, Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA)]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

66

66

Einschub: FIPS

FIPS-konform bedeutet, dass ein System, eine Software oder ein kryptografisches Modul den Anforderungen der Federal Information Processing Standards (FIPS) entspricht.

Was ist FIPS?

- FIPS sind von der US-Regierung definierte Standards für IT-Sicherheit und Datenverarbeitung.
- Besonders relevant ist **FIPS 140-3** (früher 140-2), der die Sicherheitsanforderungen für kryptografische Module festlegt.

FIPS-konform heißt konkret:

- Es werden nur zugelassene kryptografische Algorithmen verwendet (z. B. AES, SHA-256, RSA).
- Die Implementierung ist zertifiziert oder läuft im sogenannten FIPS-Modus, der unsichere Algorithmen deaktiviert.
- Wird oft in Behörden, Militär und regulierten Branchen (Finanzen, Gesundheit) gefordert.

Wie funktioniert Wireshark

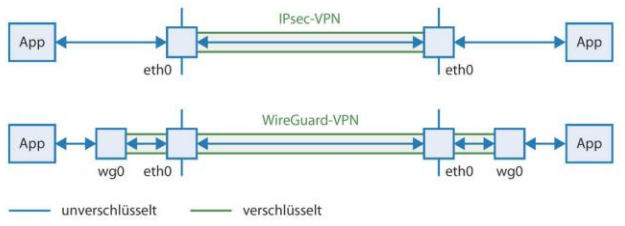
- Erstellen einer **virtuellen Netzwerkschnittstelle**
- Erstellen eines **privaten und öffentlichen kryptographischen Schlüssels**
- Gib deinen **öffentlichen Schlüssel** mit WireGuard an alle Netzwerke ab, **zu denen du dich verbinden möchtest**.
- Platziere **öffentliche Schlüssel** der Netzwerke, **mit denen du dich verbinden möchtest**, in deiner eigenen Konfiguration

wg0 - Die virtuelle Schnittstelle

- Verwalten des Gerätes wie jedes andere Netzwerkgerät im System
- Verwenden der bestehenden Tools, um eine IP-Adresse zuzuweisen und für das Routing-Management (falls nötig)
- z. B. ip-address (8), ifconfig (8) usw.
- Spezifisch für jedes Betriebssystem

IPsec- und WireGuard-VPN

Ein wesentlicher Unterschied zwischen IPsec und WireGuard ist die zusätzliche logische Netzwerkschnittstelle bei Letzterem. Außerdem läuft WireGuard über UDP auf einem frei konfigurierbaren Port, während IPsec einen separaten IP-Tunnel baut.



Subnetz Auswahl

RFC 1918

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

Das Subnetz, von dem du dich verbindest, sollte **nicht** mit dem übereinstimmen, mit dem du dich verbindest, um IP-Routing-Konflikte zu vermeiden.

Peers

Ein Peer in WireGuard ist ein **einzelner Endpunkt** innerhalb des VPN-Netzwerks, der über WireGuard kommuniziert.

Jeder Peer ist **eindeutig durch seinen öffentlichen Schlüssel identifiziert** und hat bestimmte Konfigurationsparameter.

Eigenschaften eines WireGuard-Peers

- Öffentlicher Schlüssel: Authentifizierung des Peers.
- Allowed IPs: Gibt an, welche IP-Adressen über diesen Peer erreichbar sind.
- Endpoint: Die IP-Adresse und der Port, über die der Peer erreichbar ist.
- PersistentKeepalive (optional): Hält die Verbindung aktiv, wenn NAT oder Firewalls im Spiel sind.

Wichtige Punkte

- WireGuard ist Peer-to-Peer, nicht Client-Server im klassischen Sinn.
- Jeder Peer kann gleichzeitig als „Client“ und „Server“ agieren.
- Die Verbindung basiert auf statischen Schlüsseln, nicht auf Zertifikaten oder Benutzeridentitäten.

[Peer]

```
PublicKey =
gN65BkIKyleCE9pPlwdc8ROUtKHLf2PfAqYdyYBz6EA=
AllowedIPs = 10.10.10.230/32
```

tgm [Quelle:
https://archive.gulas.ch/media/gpn21/submissions/PNYEP8/resources/wireguard_6KuSkgg.pdf – letzter Abruf 20.11.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

71

71

Wireguard Schlüsselerzeugung

```
$ wg genkey > privatekey # Create private key in file `privatekey`
```

```
$ wg pubkey < privatekey > publickey # Create public key
```

```
$ wg set wg0 private-key privatekey # Sets wg0 device's private key
```

tgm [Quelle:
https://archive.gulas.ch/media/gpn21/submissions/PNYEP8/resources/wireguard_6KuSkgg.pdf – letzter Abruf 20.11.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

72

72

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 5 und 6

Wireguard Peers konfigurieren

```
$ wg set wg0 peer longhexpublickeygoesrighthere allowed-ips 192.168.8.2/32
```

```
# Allow peer with key longhexpublickeygoesrighthere to connect with IP 192.168.8.2
```



[Quelle:
https://archive.gulas.ch/media/gpn21/submissions/PNYEP8/resources/wireguard_6KuSkkg.pdf – letzter Abruf 20.11.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

73